SRS — ms_01 Gateway

1. Fungsi

Pintu masuk tunggal sistem: autentikasi (JWT), otorisasi berbasis peran (RBAC), routing ke service internal, rate limiting, propagasi `X-Correlation-Id`, dan audit log. Gateway juga memiliki data pengguna.

2. Kebutuhan

- Login/logout/refresh token; access token 15 menit, refresh token 7 hari.
- Peran: `CASHIER`, `RETAIL_MANAGER`, `WAREHOUSE_MANAGER`, `SUPPLIER_ADMIN`, `COURIER`, `OWNER`.
- Pengguna terikat `retail_id` / `warehouse_id` / `supplier_id` sesuai peran; klaim dimasukkan ke JWT.
- Routing: `/api/commodity/*`, `/api/payment/*`, `/api/retail/*`, `/api/distribution/*`, `/api/warehouse/*`, `/api/supplier/*`.
- Endpoint callback QRIS (`/api/payment/qris/callback`) bersifat publik tetapi diverifikasi signature oleh Payment.

3. Endpoint

Method	Path	Deskripsi	Peran
POST	`/api/auth/login`	Login	publik
POST	`/api/auth/refresh`	Perbarui token	publik
POST	`/api/auth/logout`	Cabut refresh token	semua
CRUD	`/api/users`	Kelola pengguna	OWNER
GET	`/healthz`	Health check	publik

4. Model Data

`users`, `refresh_tokens`, `audit_logs` — lihat er.puml.

5. Event

Tidak menerbitkan atau mengonsumsi event bisnis.

6. Diagram

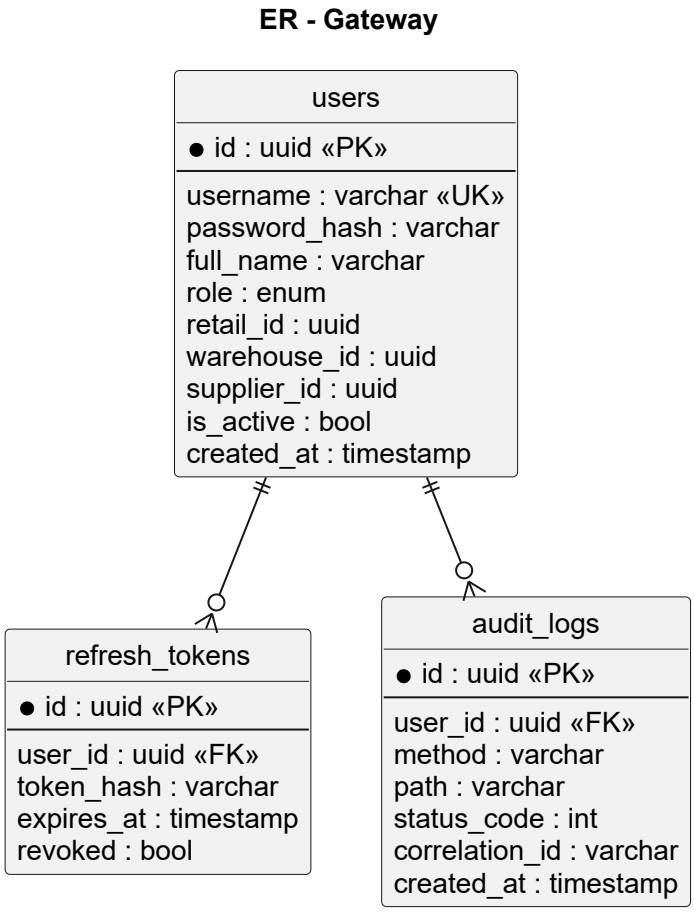
usecase.puml · er.puml · sequence_auth_routing.puml

7. Cara Pembuatan

1. Pilih bahasa/framework (bebas, mis. Go, Node.js, Java, Python, PHP, Rust) dan buat proyek `gateway` yang dijalankan sebagai service systemd di port 8080; siapkan database `db_gateway` pada RDBMS pilihan.
2. Migrasi: `users`, `refresh_tokens`, `audit_logs`.
3. Implementasi `auth` (hash bcrypt/argon2, penerbitan JWT HS256/RS256) dan CRUD user.
4. Middleware berurutan: correlation-id → logging → rate limit → verifikasi JWT → cek peran → audit.
5. Reverse proxy internal memakai pustaka HTTP bahasa yang dipilih, dengan tabel rute `prefix → upstream` dari environment variable; tambahkan header `X-User-Id`, `X-Role`, `X-Retail-Id`.
6. Seed akun OWNER awal.
7. Uji: unit test middleware, integration test login → akses endpoint terproteksi.

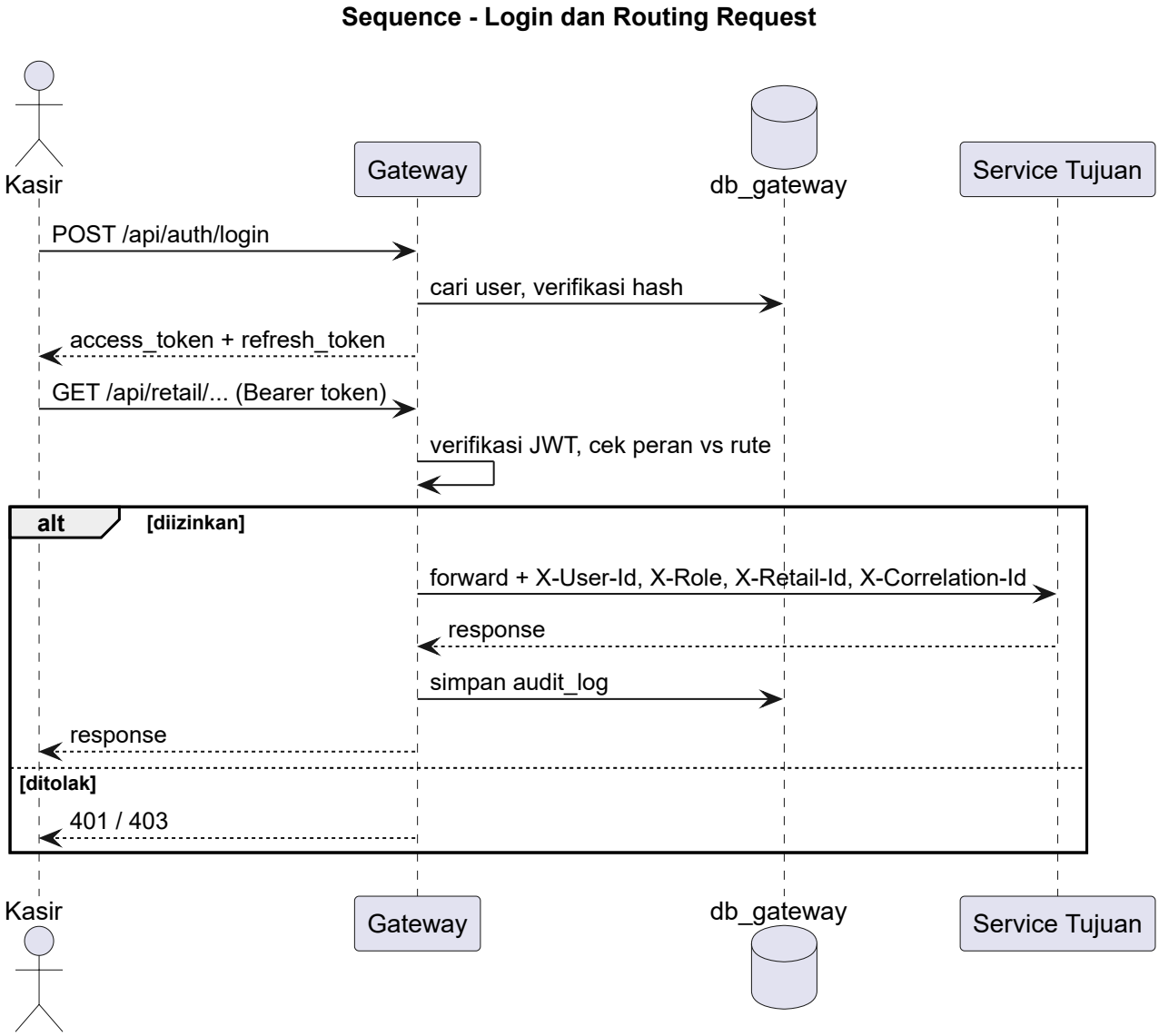
Lampiran Gambar Diagram

ER - Gateway



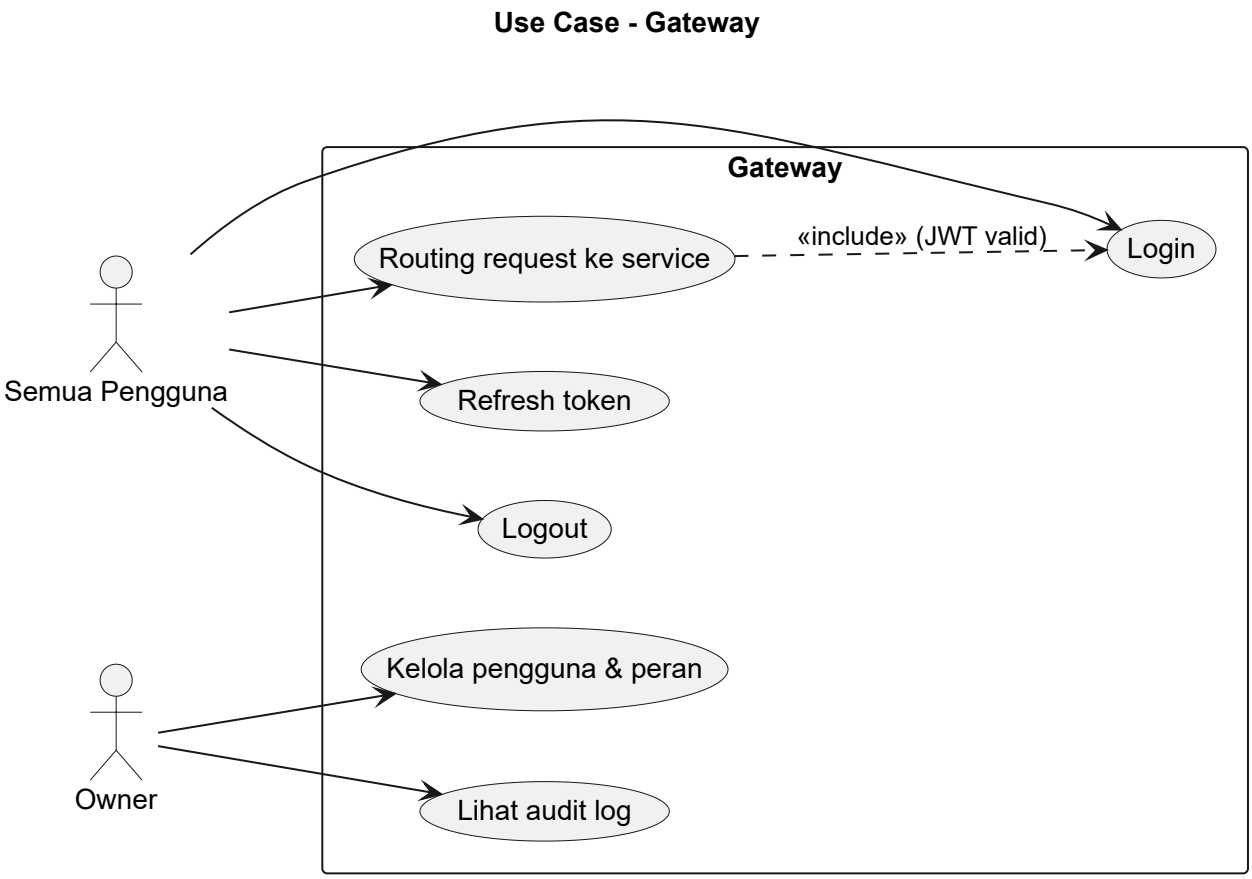
Sumber: er.puml

Sequence - Login dan Routing Request



Sumber: [sequence_auth_routing.puml]

Use Case - Gateway



Sumber: usecase.puml